Final EDT - 12/3/21

1) Uso nomograma y empiezo con 10 ciclos. → $\boxed{\text{Nivel de confianza } \varepsilon = 5\%}$

$$\left.\begin{array}{l} \cdot R_{1-5} = 127 - 99 = 28 \\ \cdot R_{6-10} = 108 - 99 = 9 \end{array}\right\} \bar{R} = \frac{28+9}{2} = 18{,}5 \text{ seg}$$

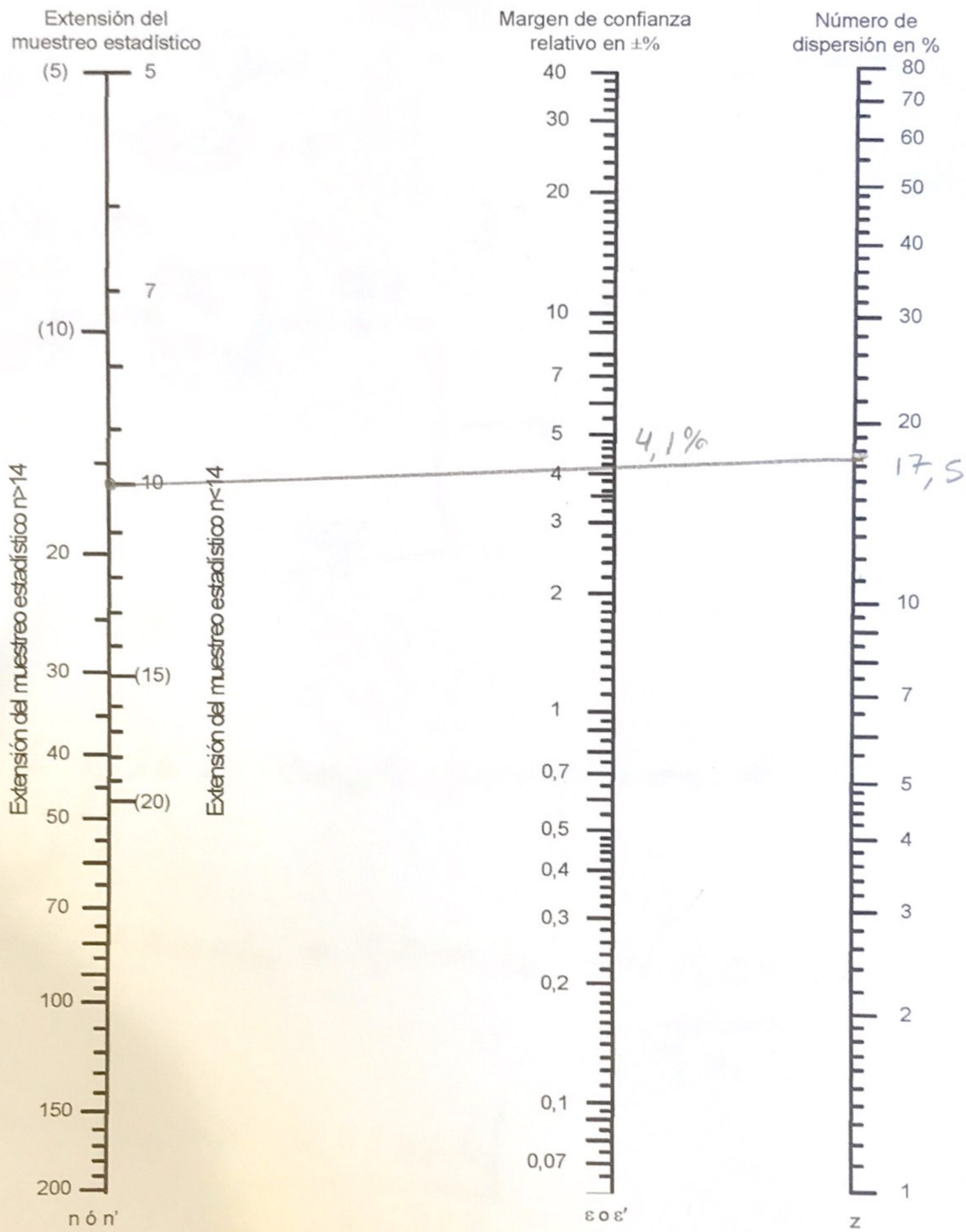
$$\cdot \bar{T} = \frac{1060}{10} = 106 \text{ seg}$$

$$\bar{z} = \frac{18{,}5}{106} \cdot 100 = 17{,}45 \cong 17{,}5\%$$ → Voy al nomograma

$\varepsilon' = 4{,}1\% < \varepsilon = 5\%$ → Tiene consistencia estadística

$$T_{ta} = \frac{\sum(T_o \times V)}{n} = \frac{1620{,}1}{15} = \boxed{108 \text{ seg}}$$ → 2 min

P1 → operario control maq automatica.


Extensión del muestreo estadístico
Margen de confianza relativo en ±%
Número de dispersión en %
Extensión del muestreo estadístico n>14
Extensión del muestreo estadístico n<14
n ó n'
ε o ε'
z
4,1%
17,5

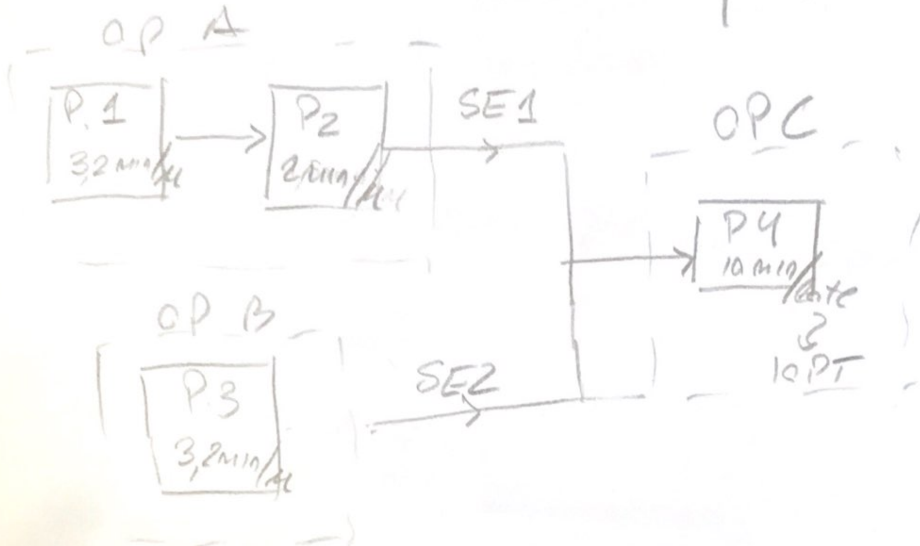
2) 7hs/dia → 420 min

$\boxed{1 \text{ Lote} = 10 PT}$

Sist vacío

Turno mañana { OPA, OPB

Turno noche { OPC



No se consideran transportes porque no están definidos en el enunciado.

SE1 y SE2 exacto para número de lotes.

A) P1 y 2

3,2 min/u + 2 min/u = 5,2 min/u → 11,54 pz/h

5,77 PT/h

Cuello de Botella

B) P3

3,2 min/u ⇒ 18,75 pz/h

6,25 PT/h

C) P4

10 min/Lote ⇒ 10 min — 10 PT

60 min — 60 PT → 60 PT/h

Producción diaria

$$\underbrace{11{,}54\ Pz/h \times 7h}$$

80,78 Pz/día

↓

80 Pz/día (como PT tiene 2 SE1)

↓

40 PT por día

El sistema vacíos no me afecta ya que el operario C al llegar a su turno (noche) ya tiene disponibles las piezas de los otros operarios que trabajan a la mañana.

Al cabo de 4 días

$$40\ PT/día \times 4\ días = \boxed{160\ PT}$$

3) Productividad (MdO)

$Costo_{MDO} = 50\ \$/hh$

$OP_A)$ $\dfrac{160\ PT}{5{,}77\ PT/h} = 27{,}73\ hs$ →

$OP_B)$ $\dfrac{160\ PT}{6{,}25\ PT/h} = 25{,}6\ hs$

$OP_C)$ $\dfrac{160\ PT}{60\ PT/h} = 2{,}66\ hs$

5

$$Costo_{MDO_{Total}} = (\underbrace{27{,}73hs + 25{,}64hs + 2{,}66hs}_{55{,}49 \cong 56hs}) \cdot 50\$/h$$

$$\boxed{Costo_{MDO_{Total}} = \$2800}$$

$$P_{EP_{MDO}} = \frac{160\ PT}{\$2800} = \boxed{0{,}057\ PT/\$_{MDO}}$$

4) Desperdicio

160 PT → 320 SE1
→ 480 SE2

$100\% \rightarrow \boxed{P} \rightarrow 84\%$, $\downarrow 16\%$

SE1

$$P_N = 600g \begin{cases} P_{N_{MP1}} = 420g \rightarrow \frac{420g}{0{,}84} = 500g \\ P_{N_{MP2}} = 180g \rightarrow \frac{180g}{0{,}9} = 200g \end{cases}$$ Consumo de MP1 y MP2 x unidad SE1

MP1) $500 g/_{SE1} \times 320\ SE1 = 160000 g\ MP1 = \underline{160\ kg\ MP1}$

MP2) $200 g/_{SE1} \times 320\ SE1 = 64000 g\ MP2 = \underline{64\ kg\ MP2}$

SE2

$$P_N = 400g \begin{cases} P_{N_{MP1}} = 180g \rightarrow \dfrac{180g}{0{,}9} = 200g \\ P_{N_{MP2}} = 220g \rightarrow \dfrac{220g}{0{,}88} = 250g \end{cases}$$ Consumo MP1 y MP2 x unidad SE2

MP1) $200g/_{SE2} \times 480\ SE2 = 96000\ g\,MP1 = \boxed{96\,kg\ MP1}$

MP2) $250g/_{SE2} \times 480\ SE2 = 120000\,g\,MP2 = \boxed{120\,kg\ MP2}$

Total MP1

$$160\,kg + 96\,kg = \frac{256\,kg}{25\,kg/bolsa} = 10{,}24\ bolsas \rightarrow \boxed{11\ bolsas}$$

$\boxed{275\,kg}$

Total MP2

$$64\,kg + 120\,kg = \frac{184\,kg}{25\,kg/bol} = 7{,}36\ bolsas \rightarrow \boxed{8\ bolsas}$$

$\boxed{200\,kg}$

% Desperdicio

MP1) $$\frac{PB - PN}{PB} \cdot 100 = \frac{275\,kg - (320u \times 0{,}420 + 480 \times {,}180)}{275\,kg} \cdot 100$$

$$\%\ Desp_{MP1} = \boxed{20\ \%}$$

MP2) $$\frac{PB - PN}{PB} \cdot 100 = \frac{200\,kg - (320 \times 0{,}18 + 480 \times 0{,}22)}{200\,kg} \cdot 100$$

$$\%\ Desp_{MP2} = \boxed{18{,}4\ \%}$$

EJERCICIO 2

a)

CODIGO	UTM
R50B	18,4
G1A	2,0
M30C	15,1
P2SSE	19,7
M2A	2,0
RL1	2,0
R2A	2,0
G1A	2,0
M2A	2,0
RL1	2,0
R50B	18,4
G1A	2,0
M50C	21,8
- P2SSE	19,7
SC2	1,6
M20A2	10,0
M20A	9,6
M20A2	10,0
M50B	18,0
RL1	2,0
- R50E	16,5
total	196,8 UTM

9,6 x 1,04

total) 196,8 UTM $\times$ 0,036 seg/TMU = $\boxed{7,1 \text{ seg}}$

11,83 CM

b)

CODIGO IZQ	UTM	UTM	CODIGO DER
R40A	11,3		
G1A	2,0		
SC 1,5	1,6		Redondeo a SC2
M40B 1,5	16,2		15,6 × 1,04
		5,5	R8A
		5,6	G3
		12,5	M21C,1,5
		2,0	RL1
		14,1	R40E

interpola
12,05.

R40A	11,3
G1A	2,0
SC2 2	1,6
interpola M15B 8	9,2
M15A	8,0
RL1	2,0
R40E -	14,1

8,85 × 1,04

79,3   39,7

Total 119 UTM → $\boxed{4,284 \text{ seg}}$

7,14 CM